



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM)
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Relatório de trabalho

João Vítor Bernardi Cordenonsi
Guilherme Patrício Pimentel

Santa Maria, RS

2026

João Vítor Bernardi Cordenonsi
Guilherme Patrício Pimentel

Relatório de Mineração de Dados

Relatório apresentado à disciplina de Mineração de Dados, do curso de Ciência da Computação, da Universidade Federal De Santa Maria (UFSM).

Professor: Joaquim Carvalho Assunção

Santa Maria, RS

2026

SUMÁRIO

1) PRÉ-PROCESSAMENTO.....	4
2) RESPOSTAS E REGRAS DE ASSOCIAÇÃO.....	4

1) PRÉ-PROCESSAMENTO

O pré-processamento dos dados iniciou-se com a limpeza do conjunto de dados, removendo-se duas colunas vazias ("Unnamed: 3" e "Unnamed: 4") que não possuíam registros. Em seguida, a coluna "Jogadore(a)s.1" foi removida da tabela principal, sendo seus dados armazenados separadamente para auxiliar na etapa de transformação. Durante a verificação de integridade, notou-se que as equipes apresentavam 17 grafias de nomes diferentes, ocasionadas por problemas de padronização (letras maiúsculas e minúsculas misturadas) e erros de caracteres, onde "Á" foi substituído por "?" e "á" foi substituído por "\xa0".

Para resolver essas inconsistências, elaborou-se um dicionário de mapeamento que converteu as grafias erradas para os 8 nomes corretos padronizados: Agata, Ana, Barbara, Emanuel, Fabio, Ricardo, Shelda e Sheldom. Após essa limpeza, os dados sofreram uma transformação para o formato *one-hot encoding*. O novo *dataframe* passou a contar com colunas booleanas individuais para a presença de cada um dos oito jogadores na partida, além de colunas específicas para o resultado (Ganhou e Perdeu), deixando a base pronta para o uso do algoritmo de regras de associação.

2) RESPOSTAS E REGRAS DE ASSOCIAÇÃO

Com base na aplicação do algoritmo Apriori, as respostas e as regras que as suportam são:

- **Combinação Vitoriosa:** A melhor combinação de jogadoras é a dupla **Barbara e Ana**.
 - **Regra de suporte:** {Barbara, Ana} -> Ganhou.
 - **Métricas:** Esta regra possui um suporte de aproximadamente 11,33% (0.113333) e uma confiança de 68% (0.68). O resultado cumpre o requisito de desconsiderar regras com suporte inferior a 10%.
- **Combinação Perdedora:** A combinação com pior desempenho é a dupla **Ricardo e Shelda**.
 - **Regra de suporte:** {Ricardo, Shelda} -> Perdeu.
 - **Métricas:** Esta regra possui um suporte de 6% (0.06) e uma altíssima confiança de 75% (0.75).
- **Estrela dos Amigos:** A estrela do grupo de amigos é a **Ana**.
 - **Regra de suporte:** {Ana} -> Ganhou.
 - **Métricas:** Esta regra possui um suporte de 30% (0.3) e uma confiança de aproximadamente 66,17% (0.661765).